



Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Fernando Nakamuta

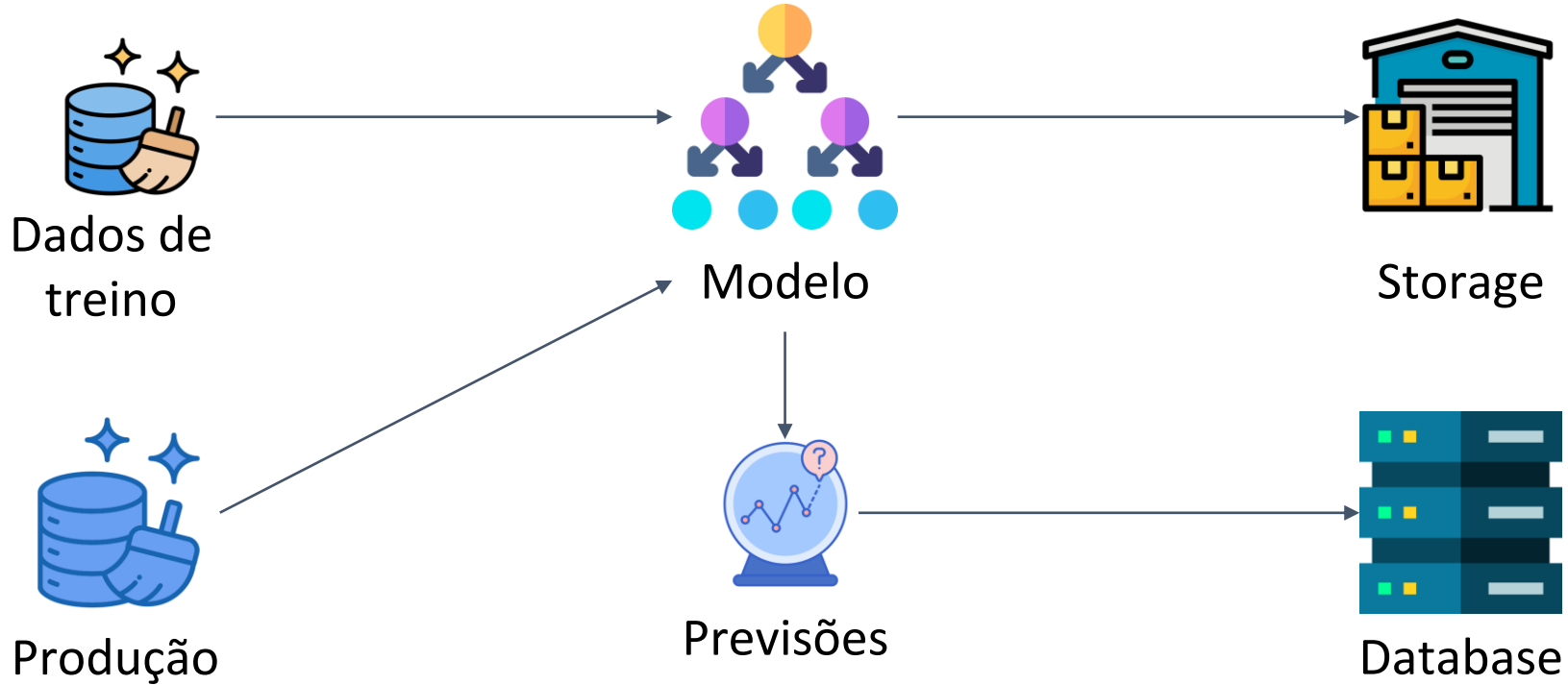
Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Importância de Linha de Pesquisa

- Modelos de machine learning podem ser o **core** de muitos negócios ou ajudar empresas a reestruturarem seus processos e aumentar o lucro de suas operações;
- O desenvolvimento, avaliação e implementação de um modelo de machine learning pode ser feito de muitas formas diferentes (nao termina no jupyter notebook!);
- O profissional que sabe desenvolver e implementar um modelo de machine learning pode mudar a realidade de uma empresa;
- Acima de tudo os modelos devem possuir aplicação prática e aumentar a eficiência dos processos das empresas.

Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Importância de Linha de Pesquisa



Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Exemplos de trabalhos aplicados

- Utilização de algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões em imagens médicas, contribuindo para diagnósticos mais precisos e rápidos;
- Implementação de sistemas que aprendem a reconhecer transações suspeitas, reduzindo perdas financeiras e aumentando a segurança das operações;
- Monitoramento de equipamentos em tempo real para prever falhas antes que ocorram, otimizando a manutenção e evitando paradas não planejadas;
- Modelos preditivos analisam padrões de consumo e preveem a demanda futura, ajudando na otimização do estoque e redução de desperdícios.
- Sistemas de visão computacional detectam defeitos de fabricação em tempo real, garantindo a qualidade dos produtos com menos desperdício de recursos.

Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Método de trabalho

- Utilização de Modelos Pre-treinados: Aplicar modelos de imagens consolidados, como o MobileNetV2, para acelerar o desenvolvimento e aprimorar a precisão.
- Dados Públicos: Priorizar o uso de conjuntos de dados de acesso aberto para fomentar a transparência e facilitar a replicabilidade dos estudos.
- Do Acadêmico ao Prático: Converter teorias e conhecimentos acadêmicos em soluções concretas, trabalhando com dados reais para resolver problemas complexos.
- Desenvolvimento e Ferramentas: Criar código fonte em qualquer linguagem de programação, desenvolvendo ferramentas específicas para o treinamento e a implementação de modelos, com o projeto mantido de forma aberta no GitHub.
- Avaliação: Compilar relatórios detalhados sobre a performance dos modelos, destacando as métricas mais relevantes para cada contexto específico.
- Visualização dos Resultados: Utilizar dashboards interativos para a apresentação dos resultados, permitindo uma análise intuitiva e acessível dos dados e do desempenho dos modelos.

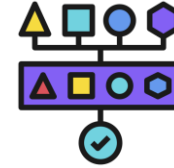
Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Forma de apresentação de resultados



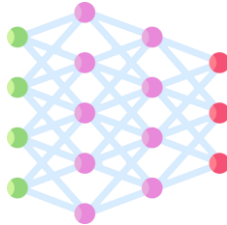
Dashboard
Público

Mostrar previsões e
resultados da utilização
do modelo



Pipeline
de dados

Mostrar processo,
ferramentas e banco
de dados



Aplicação de modelo de
machine learning

Mostra relatório com
avaliação de
performance do
modelo

Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning

Referencias bibliográficas

Géron, A. (2019). ***Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems***. 2nd ed. O'Reilly Media.

Bishop, C. M. (2006). ***Pattern Recognition and Machine Learning***. Springer.

Ng, A. (n.d.). ***Machine Learning Yearning***. Disponível em: <http://www.mlyearning.org/>



Linha de Pesquisa TCC

Desenvolvimento e implantação de modelo de machine learning